UNIVERSITAS MERCU BUANA YOGYAKARTA	**UNIVERSITAS MERCUBUANA YOGYAKARTA** FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI	
	Mata Kuliah / Kode	Prakt. Analisis dan Perancangan Sistem / SIF2149P
	Dosen Pengampu	Albert Yakobus Chandra, S.Kom., M.Eng.
	Kelas/Tugas	22D / ASN8 (UAS)
	Nama Mahasiswa	Agung Nugraha Eka Saputra
	NIM	241220055

STUDI KASUS

Pak Eko mempunyai sebuah toko grosir ritel di Yogyakarta. Toko ini sangat ramai karena menjual produk yang lengkap dengan harga bersaing. Toko ritel ini memiliki pelanggan yang sangat padat setiap akhir pekan. Selalu terjadi penumpukan antrian pada meja kasir dan pintu keluar toko dikarenakan kasir harus melayani pencatatan belanjaan satu per satu, melakukan verifikasi pembayaran, serta mencetak struk belanja. Selain itu, tas dan barang yang dibawa oleh pelanggan juga harus diperiksa secara manual oleh petugas keamanan di pintu keluar untuk dicocokkan dengan struk guna memastikan tidak ada barang yang belum terbayar terbawa keluar. Namun karena antrian yang sangat padat ini, Pak Eko sering mendapat komplain dari para pelanggan tokonya. Mereka mengeluhkan proses transaksi dan pemeriksaan keluar yang memakan waktu sangat lama. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka akan dibangun Sistem Informasi Penjualan (Point of Sales & Retail System) Toko Pak Eko. Sistem informasi yang dibangun diharapkan akan menjadi pemecah masalah antrian dan operasional pada toko Pak Eko.

Sistem Informasi Penjualan

Berdasarkan studi kasus di atas, maka untuk mengatasi permasalahan yang ada, akan dibangun sistem informasi penjualan dengan fitur-fitur sebagai berikut:

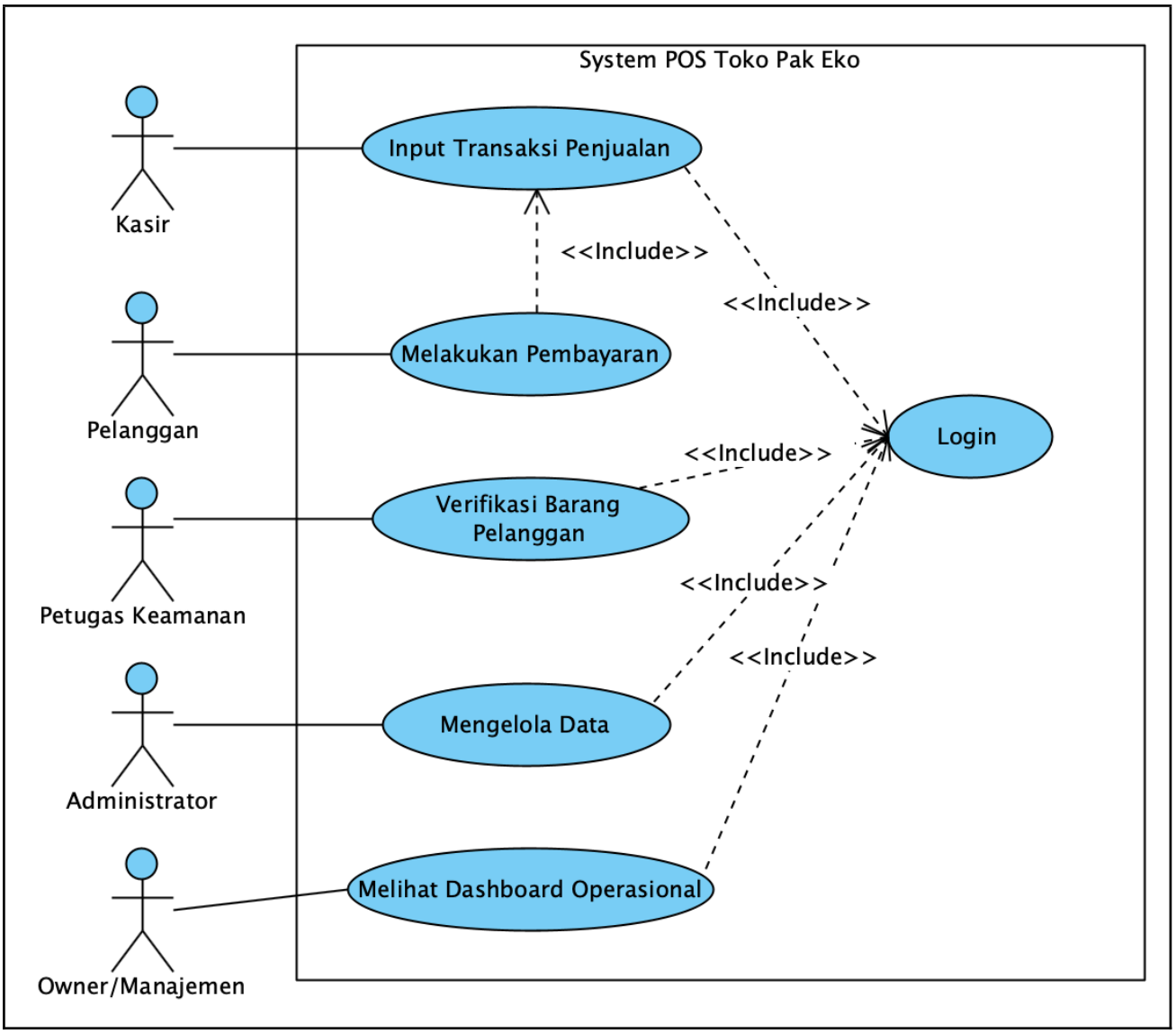
1. *Transaksi Pembelian Barang Secara Online / POS (Point of Sales)*
2. *Manajemen Transaksi dan Pelaporan*
3. *Penyesuaian dari: Verifikasi checkout menggunakan QR code.*
4. *Pembayaran menggunakan E-Payment Channel*
5. *Manajemen Pengguna*
6. *Manajemen Administrator*

SOAL ASSESSMENT

Berdasarkan Studi Kasus diatas, Analisis dan buatlah diagram berikut:

a. *Use Case Diagram dan Use Case Description Lengkap dari sistem informasi*
b. *Class Diagram untuk semua fitur-fitur sistem berdasarkan Use Case Diagram.*
c. *State Transition Diagram untuk semua fitur-fitur sistem berdasarkan Use Case Diagram.*

USE CASE DIAGRAM



USE CASE DESCRIPTION

UC-01 - Login

Nama Use Case	**Login**	
Nomor Use Case	UC-01	
Aktor	Kasir, Petugas Keamanan, Administrator, Owner/Manajemen	
Deskripsi Singkat	Proses verifikasi hak akses pengguna (aktor) ke dalam System POS Toko Pak Eko berdasarkan username dan password.	
Pre Condition	Pengguna membuka aplikasi/sistem POS Toko Pak Eko dan berada di halaman login.	
Basic Flow of Event	**Aktor**	**Sistem**
	1. Pengguna memasukkan username dan password dan klik “Login”	2. Sistem melakukan validasi kredensial ke database.
		3. Sistem mengarahkan pengguna ke halaman utama berdasarkan role aktor tersebut.
Post Condition	Pengguna berhasil masuk ke dalam dashboard/menu utama sesuai dengan hak akses (role) masing-masing.	
Alternative Flow	A-1. Pada langkah 2, Kredensial Salah: 1. Jika username atau password tidak cocok, sistem menampilkan pesan error "Username atau Password Salah" dan meminta pengguna mengisi kembali.	

UC-02 - Input Transaksi Penjualan

Nama Use Case	**Transaksi POS & Pembayaran**	
Nomor Use Case	UC-02	
Aktor	Kasir	
Deskripsi Singkat	Kasir mencatat item barang belanjaan yang dibeli pelanggan ke dalam sistem untuk menghitung total belanja.	
Pre Condition	Kasir sudah berhasil Login dan sistem siap di halaman kasir (POS).	
Basic Flow of Event	**Aktor**	**Sistem**
	1. Kasir memindai (scan) barcode barang belanjaan satu per satu.	2. Sistem menampilkan nama barang, harga, dan menghitung subtotal secara otomatis.
	3. Setelah semua barang di-input, kasir menekan tombol "Selesai & Bayar".	4. Sistem memicu Use Case: Melakukan Pembayaran (<>).
	5. Setelah pembayaran sukses, sistem menyimpan data transaksi, memperbarui stok, serta mencetak struk belanja fisik dan memunculkan QR Code verifikasi.	
	6. Kasir mencetak struk fisik dan pelanggan siap ke pintu keluar.	
Post Condition	Transaksi tercatat, pembayaran sukses, struk tercetak, dan QR code validasi keluar di-generate oleh sistem.	
Alternative Flow	-	

UC-03 - Melakukan Pembayaran

Nama Use Case	**Melakukan Pembayaran**	
Nomor Use Case	UC-03	
Aktor	Pelanggan	
Deskripsi Singkat	Pelanggan melakukan penyelesaian kewajiban finansial atas barang yang di-input oleh Kasir menggunakan kanal pembayaran elektronik (E-Payment).	
Pre Condition	Total belanjaan telah dihitung melalui Use Case Input Transaksi Penjualan.	
Basic Flow of Event	**Aktor**	**Sistem**
	1. Pelanggan memilih metode e-payment (Scan QRIS/E-Wallet).	2. Sistem POS menampilkan QR Code dinamis untuk pembayaran di layar kasir/mesin EDC.
	3. Pelanggan melakukan scan dan memproses pembayaran melalui aplikasi smartphone mereka.	4. Sistem menerima notifikasi sukses dari payment gateway secara real-time.
	5. Status transaksi dinyatakan berhasil.	
Post Condition	Pembayaran tervalidasi sukses oleh sistem dan status transaksi berubah menjadi "Terbayar".	
Alternative Flow	-	
Error Condition	-	

UC-04 - Verifikasi Barang Pelanggan

Nama Use Case	**Verifikasi Barang Pelanggan**	
Nomor Use Case	UC-04	
Aktor	Petugas Keamanan	
Deskripsi Singkat	Petugas Keamanan memeriksa kesesuaian barang bawaan pelanggan di pintu keluar menggunakan pemindaian QR Code belanja digital guna mengurangi antrian manual.	
Pre Condition	Petugas Keamanan telah Login pada perangkat genggam/scanner sistem dan pelanggan membawa QR Code dari kasir.	
Basic Flow of Event	**Aktor**	**Sistem**
	1. Petugas memindai (scan) QR Code tersebut menggunakan sistem.	2. Sistem menampilkan daftar ringkas item barang yang sudah dibayar secara sah di layar.
	3. Petugas melakukan pengecekan visual cepat kesesuaian fisik barang dengan data di layar.	4. Menampilkan aksi yang tersedia sesuai role pengguna
	5. Petugas menekan tombol "Verifikasi Cocok" pada sistem.	6. Sistem memperbarui status QR Code menjadi "Selesai/Keluar".
Post Condition	Barang belanjaan terverifikasi, QR Code ditandai selesai (used), dan pelanggan diizinkan keluar toko.	
Alternative Flow	A1-. Pada langkah 1 QR Code Tidak Valid / Sudah Pernah Digunakan: Sistem menampilkan peringatan merah "QR Code Tidak Valid". Petugas menahan pelanggan untuk pemeriksaan investigasi lebih lanjut.	
Error Condition	-	

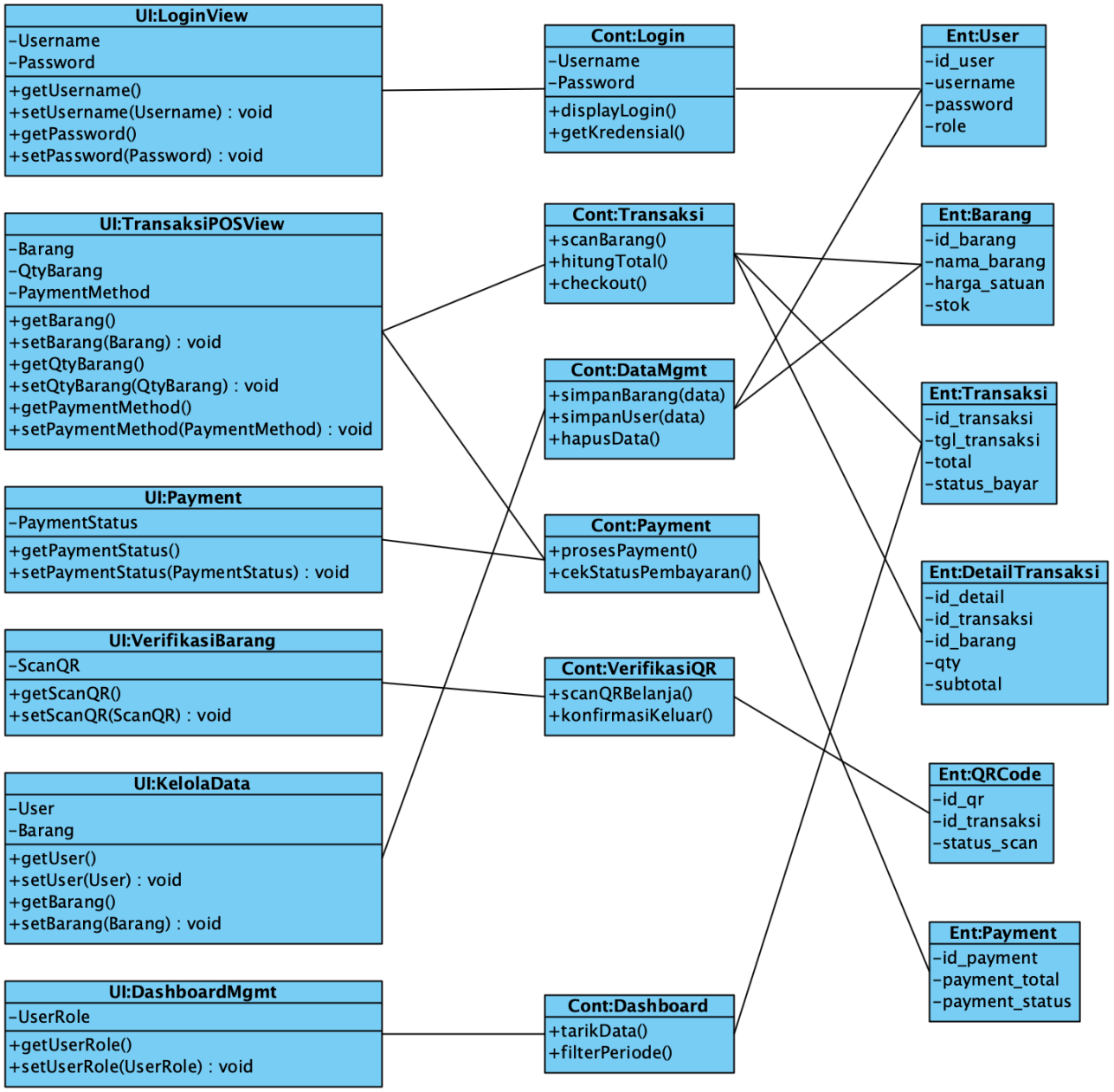
UC-05 - Mengelola Data

Nama Use Case	**Mengelola Data**	
Nomor Use Case	UC-05	
Aktor	Administrator	
Deskripsi Singkat	Administrator melakukan manajemen data master pada sistem meliputi data barang (stok/harga) dan manajemen akun data pengguna (Kasir, Security, dll).	
Pre Condition	Administrator telah Login ke panel admin sistem.	
Basic Flow of Event	**Aktor**	**Sistem**
	1. Admin memilih menu manajemen yang diinginkan (contoh: "Manajemen Barang" atau "Manajemen Pengguna").	2. Sistem menampilkan data sesuai dengan menu yang dipilih
	3. Admin melakukan aksi CRUD Data dan klik “Simpan”	4. Sistem melakukan validasi format data dan menyimpannya ke database.
		5. Sistem menampilkan notifikasi "Data Berhasil Diperbarui".
Post Condition	Data master (barang/pengguna) berhasil ditambah, diubah, atau dihapus (CRUD) di dalam database.	
Alternative Flow	A-1. Pada langkah 4, Format Salah 1. Jika admin menginput data yang tidak valid (misal: harga barang diisi huruf), sistem menolak simpan dan memberi tahu kolom yang salah.	
Error Condition	-	

UC-06 - Melihat Dashboard Operasional

Nama Use Case	**Melihat Dashboard Operasional**	
Nomor Use Case	UC-06	
Aktor	Owner/Manajemen	
Deskripsi Singkat	Owner atau pihak manajemen memantau performa penjualan, grafik transaksi, dan ringkasan operasional toko secara real-time.	
Pre Condition	Owner/Manajemen telah Login ke dalam sistem dengan hak akses eksekutif.	
Basic Flow of Event	**Aktor**	**Sistem**
	1. Owner masuk ke halaman "Dashboard Operasional".	2. Sistem secara otomatis menarik data transaksi POS, grafik jam-jam padat, dan total pendapatan hari itu dari database.
	3. Owner mengamati performa toko melalui grafik penjualan.	
	4. Owner dapat memfilter tampilan berdasarkan rentang waktu tertentu (harian, mingguan, bulanan).	
Post Condition	Menampilkan visualisasi data transaksi terkini untuk mendukung pengambilan keputusan.	
Alternative Flow	-	
Error Condition	-	

CLASS DIAGRAM



STATE TRANSITION DIAGRAM

